



Βάσεις Δεδομένων

Ενότητα 5: Σχεσιακή άλγεβρα

Δρ. Τιμπίρης Αλκιβιάδης



Άδειες Χρήσης

- Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.
- Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.



Ενότητα 5

Σχεσιακή άλγεβρα

Δρ. Τσιμπίρης Αλκιβιάδης

Περιεχόμενα ενότητας

- Σύμβολα πράξεων σχεσιακής άλγεβρας
- Προβολή στηλών
- Περιορισμός γραμμών
- Καρτεσιανό γινόμενο
- Εσωτερική, φυσική σύζευξη
- Ένωση
- Τομή
- Διαφορά
- Παραδείγματα

Σκοποί ενότητας

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι πράξεις της Σχεσιακής Άλγεβρας (Προβολή, Επιλογή, Καρτεσιανό Γινόμενο, μετονομασία, Ένωση, Τομή, Διαφορά, Επιπρόσθετοι Τελεστές) πάνω στις οποίες βασίζεται το σχεσιακό μοντέλο.

Η κατανόηση της σχεσιακής άλγεβρας βοηθάει στην καλύτερη αντίληψη εννοιών που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια κυρίως στη γλώσσα SQL

Σύμβολα πράξεων σχεσιακής άλγεβρας

Τα σύμβολα πράξεων σχεσιακής άλγεβρας είναι τα εξής:

Π

→ Προβολή στηλών

σ

→ Περιορισμός γραμμών

$\times$

→ Καρτεσιανό γινόμενο

$\bowtie$

→ εσωτερική, φυσική σύζευξη

$\cup$

→ ένωση

$\cap$

→ τομή

$-$

→ διαφορά

Παράδειγμα με τη σχεσιακή άλγεβρα

Πίνακας r

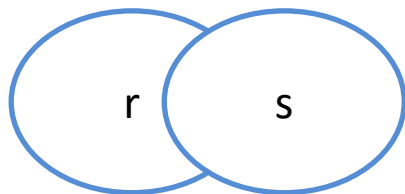
A1	A2	A3	AK
1	AA	A1	AA
2	BB	B1	BB
3	CC	C1	CC

Δείξτε την στήλη A2 είναι ίση με **CC** του πίνακα r.

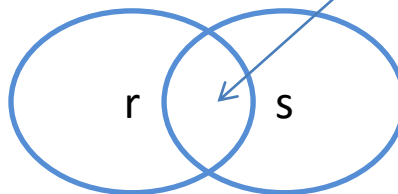
Απάντηση: $\Pi_{A2} (\sigma_{A2 = \text{"CC"}} (r))$

Τελεστής τομή, ένωση, διαφορά

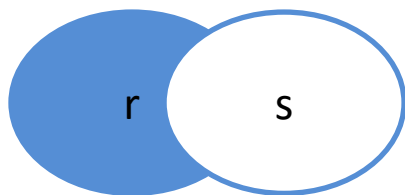
Ορισμός: Ένωσης $r \cup s = \{t \mid t \in r \text{ και } t \in s\}$



Τελεστής Τομής: $r \cap s$



Τελεστής διαφοράς: $r - s$



Ένωση-τομή-διαφορά

Έστω ο πίνακας R περιέχει $N1$ εγγραφές και ο πίνακας S που περιέχει $N2$ εγγραφές με $N1 > N2$. Ποιο είναι το μικρότερο και ποιο το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών που θα προκύψει από τις πράξεις $R \cup S$, $R \cap S$, $R - S$, $S - R$.

	MAX	MIN
$R \cup S$	$N1 + N2$	$N1$
$R \cap S$	$N2$	0
$R - S$	$N1$	$N1 - N2$
$S - R$	$N2$	0

Καρτεσιανό γινόμενο

R → Πίνακας R

A1	A2	A3
1	AA	A1
2	BB	B1
3	CC	C1

S → Πίνακας S

A1	F1	F2
1	KK	KK
1	LL	LL
2	FF	FF
2	KK	KK

R x S



Δημιουργείται
ένας νέος
πίνακας με 12
γραμμές.

Πλειάδες = Γραμμές

R			S		
A1	A2	A3	A1	F1	F2
1	AA	A1	1	KK	KK
1	AA	A1	1	LL	LL
1	AA	A1	2	FF	FF
1	AA	A1	2	KK	KK
2	BB	B1	1	KK	KK
2	BB	B1	1	LL	LL
2	BB	B1	2	FF	FF
2	BB	B1	2	KK	KK
3	CC	C1	1	KK	KK
3	CC	C1	1	LL	LL
3	CC	C1	2	FF	FF
3	CC	C1	2	KK	KK

Εσωτερική σύζευξη

Έστω οι πίνακες $R(A1,A2,A3)$ και $S(A1,F1,F2)$ πως παρουσιάζεται ο τελεστής εσωτερικής σύζευξης με προβολής και περιορισμού?

$$R \bowtie S = \Pi_{r.A1, r.A2, r.A3, s.A1, s.F1, s.F2} (\sigma_{r.A1=s.A1} (R \times S))$$

Σύνθετο πρωτεύον κλειδί

A	B	C	D
1	7	7	2
1	7	5	1
2	8	2	3
3	9	2	2

Ποιοι συνδυασμοί των παραπάνω πεδίων αποτελούν πρωτεύον κλειδί?